克隆云原生Oracle数据库

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/gcp/concept-clone-cloud-native-oracle-concepts.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

克隆云原生Oracle数据库 1
克隆概念和要求 1
克隆云原生Oracle数据库 6

克隆云原生Oracle数据库

克隆概念和要求

您可以通过将驻留在Amazon FSx for NetApp ONTAP 或Cloud Volumes ONTAP 上的Oracle数据库备份到源数据库主机或备用主机来克隆该数据库。您可以从主存储系统克隆备份。

克隆数据库之前、您应了解克隆概念并确保满足所有要求。

克隆 **Oracle** 数据库的要求

克隆 Oracle 数据库之前，您应确保满足前提条件。

- 您应已创建数据库的备份。要成功执行克隆操作、您应已成功创建联机数据和日志备份。
- 在asm_diskstring参数中、您应配置：
  - AFD：*(如果使用的是ASMFD)
  - ORCL：*如果您使用的是ASMLIB
  - /dev/ASMUDEV (如果使用的是<exact_device_location>)
- 如果要在备用主机上创建克隆，则备用主机应满足以下要求：
  - 此插件应安装在备用主机上。
  - Oracle软件应安装在备用主机上。
  - 如果要克隆iSCSI SAN存储上的数据库、则克隆主机应能够从存储中发现LUN。如果要克隆到备用主机、请确保在存储和备用主机之间建立iSCSI会话。
  - 如果源数据库是 ASM 数据库：
    - ASM 实例应在要执行克隆的主机上启动并运行。
    - 如果要将克隆数据库的归档日志文件放置在专用ASM磁盘组中、应在克隆操作之前配置ASM磁盘组。
    - 可以配置数据磁盘组的名称、但请确保要执行克隆的主机上的任何其他ASM磁盘组不使用该名称。
    - 驻留在ASM磁盘组上的数据文件会在克隆工作流中进行配置。

限制

- 不支持克隆Azure NetApp Files 上的数据库。
- 不支持克隆qtree上的数据库。
- 不支持备份克隆的数据库。
- 如果在Amazon FSx for NetApp ONTAP上启用了每日自动备份、则无法从BlueXP UI中删除Amazon FSx for NetApp ONTAP上的克隆卷、因为FSx会在克隆的卷上创建备份。
  在从FSx UI中删除卷的所有备份后、您应删除克隆的卷、然后使用force选项从BlueXP UI中删除这些克隆。

克隆方法

您可以使用基本方法或克隆规范文件创建克隆。

使用基本方法克隆

您可以根据源数据库和选定备份使用默认配置创建克隆。

- 数据库参数、主数据库和操作系统用户默认为源数据库。
- 数据文件路径根据选定的命名方案进行命名。
- 无法指定脚本前、脚本后和SQL语句。
- 默认情况下、恢复选项为*直到取消*、它会使用与数据备份关联的日志备份进行恢复

使用规范文件克隆

您可以在克隆规范文件中定义配置、并使用它克隆数据库。您可以下载规范文件、根据需要对其进行修改、然后上传该文件。 "了解更多信息。"。

规范文件中定义的可修改的不同参数如下：

参数	**Description**
control_files	克隆数据库的控制文件的位置。 控制文件的数量将与源数据库相同。如果要覆盖控制文件路径，可以提供其他控制文件路径。主机上应存在文件系统或ASM磁盘组。
redo日志	重做日志的位置、大小、重做组数量。 克隆数据库至少需要两个重做日志组。如果要覆盖重做日志文件路径、可以将重做日志文件路径自定义为与源数据库不同的文件系统。主机上应存在文件系统或ASM磁盘组。
ORACLE_VERSION	目标主机上的Oracle版本。
ORACLE_HOME	目标主机上的Oracle主目录。
enable_archive_log_mode	控制克隆数据库的归档日志模式
数据库参数	克隆数据库的数据库参数
SQL_语句	克隆后要在数据库上执行的SQL语句
os_user_detail	目标克隆数据库上的Oracle OS用户

参数	Description
数据库端口	如果主机上禁用了操作系统身份验证、则用于与数据库通信的端口。
asm_port	如果在create clone输入中提供了凭据、则用于与ASM数据库进行通信的端口。
skip_recovery	不执行恢复操作。
直到_scn	将数据库恢复到指定的系统更改号(SCN)。
截止时间	将数据库恢复到指定的日期和时间。 接受的格式为_MM/dd/yyyy hh：mm：ss_。
Until_cancel	通过挂载与选择进行克隆的数据备份关联的日志备份来恢复。 克隆的数据库将恢复到丢失或损坏的日志文件为止。
log_paths	用于恢复克隆数据库的归档日志路径的其他位置。
源位置	磁盘组或挂载点在源数据库主机上的位置。
clone_location	需要在与源位置对应的目标主机上创建的磁盘组或挂载点的位置。
location_type	它可以是asm_diskgroup或mountpoint。 这些值会在下载文件时自动填充。您不应编辑此参数。
pre_script	要在创建克隆之前在目标主机上执行的脚本。
post_script	创建克隆后要在目标主机上执行的脚本。
path	克隆主机上脚本的绝对路径。 您应将此脚本存储在此路径中的/var/opt/snapcenter/spl/scripts或任何文件夹中。
超时	为目标主机上运行的脚本指定的超时时间。
参数	为脚本指定的参数。

克隆命名方案

克隆命名方案定义了挂载点的位置以及克隆数据库的磁盘组的名称。您可以选择*相同*或*自动生成*。

相同的命名方案

如果选择克隆命名方案为*相同*、则挂载点的位置以及克隆数据库的磁盘组的名称将与源数据库相同。

例如、如果源数据库的挂载点为//netapp_sourcedb/data_1、+Data1_DG_、则对于克隆的数据库、SAN上的NFS和ASM的挂载点保持不变。

- 控制文件和重做文件的数量和路径等配置将与源相同。

  > 如果重做日志或控制文件路径位于非数据卷上、则用户应已在目标主机中配置ASM磁盘组或挂载点。

- Oracle操作系统用户和Oracle版本将与源数据库相同。
- 克隆存储卷名称的格式如下：sourceVolNameSCS_Clone_CurrentTimeStampNumber。

  例如、如果源数据库上的卷名称为_sourceVolName_、则克隆的卷名称为_sourceVolNameSCS_Clone_1661420020304608825_。

  > CurrentTimeStampNumber_在卷名称中提供了唯一性。

自动生成的命名方案

如果选择*自动生成*克隆方案、则挂载点的位置以及克隆数据库的磁盘组的名称将附加一个后缀。

- 如果选择了基本克隆方法、则后缀为*克隆SID*。
- 如果选择了规范文件方法、则后缀将是下载克隆规范文件时指定的*后缀*。

例如、如果源数据库的挂载点为//netapp_sourcedb/data_1_、而*克隆SID*或*后缀*为_HR_、则克隆数据库的挂载点将为//netapp_sourcedb/data_1_HR_。

- 控制文件和重做日志文件的数量将与源相同。
- 所有重做日志文件和控制文件都位于一个克隆的数据挂载点或数据ASM磁盘组上。
- 克隆存储卷名称的格式如下：sourceVolNameSCS_Clone_CurrentTimeStampNumber。

  例如、如果源数据库上的卷名称为_sourceVolName_、则克隆的卷名称为_sourceVolNameSCS_Clone_1661420020304608825_。

  > CurrentTimeStampNumber_在卷名称中提供了唯一性。

- NAS挂载点的格式为_SourceNASMountPoint_suffix_。
- ASM磁盘组的格式为_SourceDiskgroup_suffix_。

  > 如果克隆磁盘组中的字符数大于25、则该磁盘组将具有_SC_Hasclode_suffix_。

数据库参数

无论克隆命名方案如何、以下数据库参数的值都将与源数据库的值相同。

- log_archive_format
- 审核跟踪
- 流程
- PGA_aggregate_target
- remote_login_passwordfile
- undo_tablespace
- open_cursors
- sGA目标
- DB_block_size

以下数据库参数的值将根据克隆SID附加一个后缀。

- audit_file_dest = ｛sourcedataset_parametervalue｝_suffix
- log_archive_dest_1 = ｛sourcedataset_ORACLEHME｝_suffix

克隆特定的预处理程序和后处理程序支持的预定义环境变量

在克隆数据库时执行预处理和后处理脚本时、您可以使用受支持的预定义环境变量。

- sc_original_SID指定源数据库的SID。将为应用程序卷填充此参数。示例： NFS32
- sc_original_host指定源主机的名称。将为应用程序卷填充此参数。示例： asmrac1.gdl.englab.netapp.com
- sc_oracle_home指定目标数据库的Oracle主目录的路径。示例： /ora01/app/oracle/product/181.0/db_1
- sc_backup_name指定备份的名称。将为应用程序卷填充此参数。示例
  - 如果数据库未在ARCHIVELOG模式下运行：data@Rg2_scspr2417819002_07-2021_12.16.48.9267_0_LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267
  - 如果数据库在ARCHIVELOG模式下运行：data@Rg2_scspr2417819002_07-2021_12.16.48.9267_0|log@Rg2_scspr2417819002_07-2021_12.16.9267_1、Rg2_scspr2417819002_07-2021_2021_12.16.267_12.267_SC267_12.202_R202_R4202_12.202_R202_R202_12.202_R48.202_12.202_R202_R202_R202_12.
- sc_original_os_user指定源数据库的操作系统所有者。示例： Oracle
- sc_original_os_Group指定源数据库的操作系统组。示例： oinstall
- sc_target_SID指定克隆数据库的SID。对于 PDB 克隆工作流，不会预定义此参数的值。将为应用程序卷填充此参数。示例： clonedb
- sc_target_host指定要克隆数据库的主机的名称。将为应用程序卷填充此参数。示例：asmrac1.gdl.englab.netapp.com
- sc_target_os_user指定克隆数据库的操作系统所有者。对于 PDB 克隆工作流，不会预定义此参数的值。示例： Oracle
- sc_target_os_Group指定克隆数据库的操作系统组。对于 PDB 克隆工作流，不会预定义此参数的值。示例

： oinstall

- sc_target_DB_port指定克隆数据库的数据库端口。对于 PDB 克隆工作流，不会预定义此参数的值。示例：1521.13

支持的分隔符

- @用于将数据与其数据库名称分隔开、并将值与其密钥分隔开。示例：data@RG2_scspr2417819002_07-2021_12.16.48.9267_0_LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267
- 用于在SC_backup_name参数的两个不同实体之间分隔数据。示例：DATA@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267 0_LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267
- 用于分隔同一个键的一组变量。示例：data@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_0_log@RG2_scspr2417819002_07-2021_12.16.48.9267_1 、RG2_scspr2417819002_07-21 - 2021_12.16.48.9267_202_2021_SC202_202_202_202_2021_202_12.1648.9267_SC202_202_202_2021_2021_2021_SC202

克隆云原生Oracle数据库

您可以通过将驻留在Amazon FSx for NetApp ONTAP 或Cloud Volumes ONTAP 上的Oracle数据库备份到源数据库主机或备用主机来克隆该数据库。

克隆数据库的原因如下：

- 测试应用程序开发周期中必须使用当前数据库结构和内容实施的功能。
- 使用数据提取和操作工具填充数据仓库。
- 恢复错误删除或更改的数据。

开始之前

您应了解克隆概念并确保满足所有要求。 "了解更多信息。"。

步骤

1. 单击 ••• 对应于要克隆的数据库、然后单击*查看详细信息*。
2. 单击 ••• 对应于数据备份、然后单击*克隆*。
3. 在克隆详细信息页面中、选择克隆选项之一。
4. 根据所选选项、执行以下操作：

如果您已选择 ...	执行此操作 ...
• 基本 *	a. 选择克隆主机。 如果要在备用主机上创建克隆，请选择与源数据库主机版本相同的 Oracle 和操作系统主机。 b. 指定克隆的 SID 。 c. 选择克隆命名方案。 如果将数据库克隆到源主机、则会自动生成克隆命名方案。如果将数据库克隆到备用主机、则克隆命名方案将相同。 d. 指定Oracle主路径。 e. (可选)指定数据库凭据。 ◦ 数据库凭据：如果已禁用操作系统用户身份验证、则应提供一个密码、使系统用户能够连接到同一主机或目标主机上的克隆数据库。 ◦ ASM凭据：如果在目标主机上禁用了操作系统用户身份验证、则应提供sysasm特权用户的凭据以连接到目标主机上的ASM实例。 ⓘ 确保侦听器已启动且正在目标主机上运行。 f. 单击 * 下一步 * 。 g. 单击 * 克隆 * 。

如果您已选择 ...	执行此操作 ...
规格文件	a. 单击*下载文件*下载规范文件。 b. 选择克隆命名方案。 如果选择*自动生成*、则应指定后缀。 c. 根据需要编辑规范文件、然后单击*浏览*按钮上传。 d. 选择克隆主机。 如果要在备用主机上创建克隆，请选择与源数据库主机版本相同的 Oracle 和操作系统主机。 e. 指定克隆的 SID 。 f. (可选)指定数据库凭据。 ◦ 数据库凭据：如果已禁用操作系统用户身份验证、则应提供一个密码、使系统用户能够连接到同一主机或目标主机上的克隆数据库。 ◦ ASM凭据：如果在目标主机上禁用了操作系统用户身份验证、则应提供sysasm特权用户的凭据以连接到目标主机上的ASM实例。 ⓘ 确保侦听器已启动且正在目标主机上运行。 g. 单击 * 下一步 * 。 h. 单击 * 克隆 * 。

5. 单击 + 在*筛选器方式*旁边、选择*克隆选项*>*克隆*以查看克隆。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。